

## Rubriek 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

Productbeschrijving: **4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF**  
Cat No. : **H58248**  
Molecuulformule **C7 H13 BrO2 Zn**

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik: Laboratoriumchemicaliën.  
Ontraden gebruik: Geen gegevens beschikbaar

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijf: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
E-mailadres: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701  
Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300  
Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

**ANTIGIFCENTRUM - Diensten voor informatie in noodgevallen** **Netherlands;** Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum; Universitair Medisch centrum Utrecht : Tel:+030-2748888  
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen  
**Belgium;** 070 245 245 (24/7)  
[info\(at\)poisoncentre.be](mailto:info(at)poisoncentre.be)  
<https://www.centraantipoisons.be/>

## Rubriek 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum van herziening 07-dec-2024

## CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

### Fysische gevaren

Ontvlambare vloeistoffen  
Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen

Categorie 2 (H225)  
Categorie 1 (H260)

### Gezondheidsgevaren

Acute oraal toxiciteit  
Huidcorrosie/-irritatie  
Ernstig oogletsel/oogirritatie  
Kankerverwekkendheid  
Specifieke doelorgaantoxiciteit - (enkelvoudige blootstelling)

Categorie 4 (H302)  
Categorie 1 B (H314)  
Categorie 1 (H318)  
Categorie 2 (H351)  
Categorie 3 (H335) (H336)

### Milieugevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Gevaar

### Gevarenaanduidingen

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp  
H260 - In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden  
H302 - Schadelijk bij inslikken  
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel  
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken  
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken  
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker  
EUH019 - Kan ontplofbare peroxiden vormen

### Veiligheidsaanbevelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen  
P335 + P334 - Losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen  
P301 + P330 + P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken  
P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen  
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen  
P231 + P232 - Inhoud onder inert gas gebruiken en bewaren. Tegen vocht beschermen  
P303 + P361 + P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen  
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum van herziening 07-dec-2024

## 2.3. Andere gevaren

Giftig voor gewervelde landdieren

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

| Bestanddeel                         | CAS-nr      | EG-nr     | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan                    | 109-99-9    | 203-726-8 | 86.3         | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| 4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide | 265330-98-1 |           | 13.7         | Water-react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318)                                                                         |

| Bestanddeel      | Specifieke concentratiegrenzen (SCL's)                                   | M-Factor | Component opmerkingen |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Tetrahydrofuraan | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -        | -                     |

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>                                      | Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Onmiddellijk een arts raadplegen.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Inslikken</b>                                            | GEEN braken opwekken. Mond reinigen met water. Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen. Onmiddellijk een arts raadplegen.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Inademing</b>                                            | Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Slachtoffer van blootstelling verwijderen en laten gaan liggen. Geen mond-op-mond beademing toepassen als het slachtoffer de stof heeft ingeslikt of ingeademd; kunstmatige beademing toepassen met behulp van een masker dat is uitgerust met een éénrichtingsventiel of een ander correct medisch beademingsapparaat. Onmiddellijk een arts raadplegen. |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen.                                                                                                                                                                                                                         |

# VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum van herziening 07-dec-2024

## 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Veroorzaakt brandwonden via alle blootstellingsroutes. Ademhalingsmoeilijkheden. Inademing van hoge dampconcentraties kan symptomen veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid en braken: Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht: Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie

## 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor arts

De symptomen behandelen. Symptomen kunnen vertraagd optreden.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Droog zand. Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Poeder. Geen water of schuim gebruiken. Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Droog chemisch product, Droog zand, Alcoholbestendig schuim. Waternevel kan gebruikt worden om gesloten containers te koelen.

#### Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Geen informatie beschikbaar.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gasen en dampen. Het product veroorzaakt brandwonden aan de ogen, huid en slijmvliezen. Ontvlambaar. Containers kunnen exploderen wanneer ze worden verwarmd. Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht. Dampen kunnen zich naar een ontstekingsbron verspreiden en dan een steekvlam terug geven.

#### Gevaarlijke verbrandingsproducten

Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Waterstofbromide, Metaaloxiden.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen. Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gasen en dampen.

## Rubriek 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Zorgen voor voldoende ventilatie. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Personeel naar veilige gebieden evacueren. Personen op afstand en bovenwinds van gemorst product/lek houden. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu. Zie rubriek 12 voor aanvullende ecologische informatie. Laat product niet het grondwater verontreinigen. Niet wegspoelen naar oppervlaktewater of riool.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Absorberen met inert absorberend materiaal. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Vonkvast gereedschap en explosiebestendige uitrusting gebruiken.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum van herziening 07-dec-2024

## 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Niet opeten/opdrinken. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Als peroxidevorming wordt vermoed, open of verplaats de verpakking dan niet. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Alle metalen delen van de apparatuur moeten worden geaard om ontsteking van dampen door statische lading te voorkomen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

### Hygiënische maatregelen

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In de ijskast bewaren. Zone voor corrosieven. In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Zodra de verpakking wordt geopend, moet de datum op de verpakking worden genoteerd en moet de inhoud periodiek worden gecontroleerd op de aanwezigheid van peroxiden. Als er kristallen worden gevormd in een peroxidevormende vloeistof, kan er peroxidatie hebben plaatsgevonden en moet het product als extreem gevaarlijk worden beschouwd. In dit geval mag de verpakking alleen op afstand door deskundigen worden geopend. Verwijderd houden van warmte, vonken en vuur.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen) **Europese Unie** - Richtlijn (EU) 2019/1831 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020 **Nederland** - Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen; Arbeidsomstandighedenregeling

| Bestanddeel      | Europese Unie                                                                                                               | Het Verenigd Koninkrijk                                                                                                   | Frankrijk                                                                                                                                                                        | België                                                                                                                                | Spanje                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum van herziening 07-dec-2024

|                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | Piel                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bestanddeel</b> | <b>Italië</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Duitsland</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Portugal</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Nederland</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Finland</b>                                                                                                                                                                            |
| Tetrahydrofuraan   | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele                                                         | huid<br>STEL: 200 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                    | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho                             |
| <b>Bestanddeel</b> | <b>Oostenrijk</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Denemarken</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Zwitserland</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Polen</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Noorwegen</b>                                                                                                                                                                          |
| Tetrahydrofuraan   | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden                                              | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud                                                                                                                                       | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                             | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                                                                                                         | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |
| <b>Bestanddeel</b> | <b>Bulgarije</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Kroatië</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Ierland</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Cyprus</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Tsjechische Republiek</b>                                                                                                                                                              |
| Tetrahydrofuraan   | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation                                                                                                   | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama.                                                                                                        | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin                                                                           | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup>                                                                         | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup>                                                                      |
| <b>Bestanddeel</b> | <b>Estland</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Gibraltar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Griekenland</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Hongarije</b>                                                                                                                                                                                                | <b>IJsland</b>                                                                                                                                                                            |
| Tetrahydrofuraan   | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.                                                    | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min                                                                                                                                                | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                               | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 50 ppm 8 óraban.<br>AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation                                        |
| <b>Bestanddeel</b> | <b>Letland</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Litouwen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Luxemburg</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Malta</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Roemenië</b>                                                                                                                                                                           |
| Tetrahydrofuraan   | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup>                                                                              | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                           | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti                                    | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute                                          |
| <b>Bestanddeel</b> | <b>Rusland</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Slowaakse Republiek</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Slovenië</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Zweden</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Turkije</b>                                                                                                                                                                            |
| Tetrahydrofuraan   | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                           | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption                                                                                                                                                                                                              | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža                                                                                                                                          | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 300                                                                                                                                                        | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                                                                                                           |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum van herziening 07-dec-2024

|  |  |                                           |                                                                          |                                                                                                             |                                                                        |
|--|--|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  |  | TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |
|--|--|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## Biologische grenswaarden

Lijst bron (nen)

| Bestanddeel      | Europese Unie | Verenigd Koninkrijk | Frankrijk | Spanje                                        | Duitsland                                        |
|------------------|---------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan |               |                     |           | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine (end of shift ) |

| Bestanddeel      | Gibraltar | Letland | Slowaakse Republiek                                               | Luxemburg | Turkije |
|------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Tetrahydrofuraan |           |         | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of exposure or<br>work shift |           |         |

## Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

## Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Zie de tabel voor de waarden

| Component                             | Acute effect lokale<br>(Huid) | Acute effect<br>systemische (Huid) | Chronische effecten<br>lokale (Huid) | Chronische effecten<br>systemische (Huid) |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan<br>109-99-9 ( 86.3 ) |                               |                                    |                                      | DNEL = 12.6mg/kg<br>bw/day                |

| Component                             | Acute effect lokale<br>(Inademing) | Acute effect<br>systemische<br>(Inademing) | Chronische effecten<br>lokale (Inademing) | Chronische effecten<br>systemische<br>(Inademing) |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan<br>109-99-9 ( 86.3 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>                 | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>               | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>                      |

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Zie onderstaande waarden.

| Component                             | Zoetwater       | Zoet water<br>sediment          | Water<br>Intermitterende | Micro-organismen<br>in<br>afvalwaterbehand<br>elingsinstallatie | Bodem<br>(Landbouw)         |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tetrahydrofuraan<br>109-99-9 ( 86.3 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21.6mg/L          | PNEC = 4.6mg/L                                                  | PNEC = 2.13mg/kg<br>soil dw |

| Component                             | Zeewater         | Zeewater<br>sediment            | Zeewater<br>Intermitterende | Voedselketen           | Lucht |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------|
| Tetrahydrofuraan<br>109-99-9 ( 86.3 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw |                             | PNEC = 67mg/kg<br>food |       |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek. Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten. Gebruik explosiebeveiligde elektrische/verlichting/apparatuur.

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum van herziening 07-dec-2024

Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

## Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Stofbril (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal | Doorbraaktijd                      | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Nitrilrubber                          | Zie aanbevelingen van de fabrikant | -                         | EN 374  | (minimumeis)          |
| Viton (R)                             |                                    |                           |         |                       |
| Butylrubber                           |                                    |                           |         |                       |
| Neopreen handschoenen                 |                                    |                           |         |                       |

**Huid- en lichaamsbescherming** Kleding met lange mouwen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

## Ademhalingsbescherming

Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen. Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

## Grootschalige / gebruik in noodgevallen

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen filtertype:** laagkokende organische oplosmiddelen Type AX Bruin volgens EN371 of Organische gassen en dampen filter Type A Bruin volgens EN14387

## Kleinschalige / Laboratorium gebruik

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen half masker:** - Valve filtering: EN405; of; Halfgelaatsmasker: EN140; plus filter, NL141

Wanneer RPE wordt gebruik gemaakt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd

**Beheersing van milieublootstelling** Geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                             |                             |           |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Fysische toestand           | Vloeistof                   |           |
| Voorkomen                   | Geel - Bruin - Zwart        |           |
| Geur                        | Geen informatie beschikbaar |           |
| Geurdrempelwaarde           | Geen gegevens beschikbaar   |           |
| Smeltpunt/-traject          | Geen gegevens beschikbaar   |           |
| Verwekingspunt              | Geen gegevens beschikbaar   |           |
| Kookpunt/Kooktraject        | Geen informatie beschikbaar |           |
| Ontvlambaarheid (Vloeistof) | Licht ontvlambaar           | Geschat   |
| Ontvlambaarheid (vast, gas) | Niet van toepassing         | Vloeistof |



# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum van herziening 07-dec-2024

|                                         |                                 |                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Explosiegrenzen                         | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| Vlampunt                                | Geen informatie beschikbaar     | <b>Methode</b> - Geen informatie beschikbaar |
| Zelfontbrandingstemperatuur             | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| Ontledingstemperatuur                   | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| pH                                      | Geen informatie beschikbaar     |                                              |
| Viscositeit                             | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| Oplosbaarheid in water                  | Niet mengbaar                   |                                              |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen   | Geen informatie beschikbaar     |                                              |
| Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) |                                 |                                              |
| Bestanddeel                             | log Pow                         |                                              |
| Tetrahydrofuraan                        | 0.45                            |                                              |
| Dampspanning                            | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| Dichtheid / Relatieve dichtheid         | 0.978 g/cm3                     | @ 20 °C                                      |
| Bulkdichtheid                           | Niet van toepassing             | Vloeistof                                    |
| Dampdichtheid                           | Geen gegevens beschikbaar       | (Lucht = 1,0)                                |
| Deeltjeseigenschappen                   | Niet van toepassing (vloeistof) |                                              |

## 9.2. Overige informatie

|                                                                             |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Molecuulformule                                                             | C7 H13 BrO2 Zn                                     |
| Molecuulgewicht                                                             | 274.46                                             |
| Explosie-eigenschappen                                                      | Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht |
| Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen | Het ontwikkelde gas spontaan ontbrandt             |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Ja

### 10.2. Chemische stabiliteit

Gevoelig voor lucht.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Gevaarlijke polymerisatie | Geen informatie beschikbaar. |
| Gevaarlijke reacties      | Geen bij normale verwerking. |

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke basen. Oxidatiemiddel.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO2). Waterstofbromide. Metaaloxiden.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Productinformatie

**Datum van herziening** 07-dec-2024

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

## Toxicologische gegevens van de bestanddelen

| Bestanddeel      | LD50 oraal         | LD50 huid             | LC50 Inademing                                |
|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

### Categorie 1 B

### Categorie 1

Geen gegevens beschikbaar

| Component                             | Testmethode                                     | Onderzoekssoorten | Studie resultaat     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Tetrahydrofuraan<br>109-99-9 ( 86.3 ) | Lokale lymfklier-test<br>OECD testrichtlijn 429 | muis              | niet sensibiliserend |

e) mutageniteit in geslachtscellen; Geen gegevens beschikbaar

| Component                             | Testmethode                               | Onderzoekssoorten     | Studie resultaat |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Tetrahydrofuraan<br>109-99-9 ( 86.3 ) | OECD testrichtlijn 476<br>Gene celmutatie | in vivo<br>zoogdier-  | negatief         |
|                                       | OECD testrichtlijn 473<br>Aberratie-test  | in vitro<br>zoogdier- | negatief         |

## Categorie 2

Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten Onderstaande tabel geeft aan of een instituut een bestanddeel als kankerverwekkend heeft geclassificeerd

| Bestanddeel      | EU | UK | Duitsland | IARC     |
|------------------|----|----|-----------|----------|
| Tetrahydrofuraan |    |    |           | Group 2B |

**g) giftigheid voor de voortplanting:** Geen gegevens beschikbaar

| Component                             | Testmethode            | Onderzoekssoorten / duur | Studie resultaat  |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| Tetrahydrofuraan<br>109-99-9 ( 86.3 ) | OECD testrichtlijn 416 | Rat<br>2 generatie       | NOAEL = 3,000 ppm |

#### **h) STOT bij eenmalige blootstelling; Categorie 3**

Ademhalingswegen, Centraal zenuwstelsel (CZS).

**i) STOT bij herhaalde blootstelling:** Geen gegevens beschikbaar

Geen informatie beschikbaar.

Geen gegevens beschikbaar

Inademing van hoge dampconcentraties kan symptomen veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid en braken. Het product is corrosief materiaal.

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum van herziening 07-dec-2024

Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht. Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### Hormoonontregelende eigenschappen

Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit Ecotoxiciteit

Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Laat product niet het grondwater verontreinigen.

| Bestanddeel      | Zoetwatervis                                                                        | Watervlo                                     | Zoetwateralgen |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Tetrahydrofuraan | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

#### Persistentie

#### Afbraak in zuiveringsinstallatie

Product bevat zware metalen. Lozing in het milieu moet worden voorkomen. Speciale voorbehandeling is noodzakelijk kunnen blijven bestaan, op basis van verstrekte informatie.  
Bevat stoffen die bekend zijn als gevaarlijk voor het milieu of niet afbreekbaar in waterzuiveringsinstallaties.

### 12.3. Bioaccumulatie

Stof heeft mogelijk enige potentie tot bioaccumulatie

| Bestanddeel      | log Pow | Bioconcentratiefactor (BCF) |
|------------------|---------|-----------------------------|
| Tetrahydrofuraan | 0.45    | Geen gegevens beschikbaar   |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Morsen onwaarschijnlijk grond doordringen Het product is onoplosbaar en drijft op water Zal zich waarschijnlijk niet in het milieu verspreiden als gevolg van de lage wateroplosbaarheid van deze stof.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar voor de beoordeling.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

#### Informatie m.b.t.

#### hormoonontregeling

| Bestanddeel      | EG - Hormoonontregelende stoffen -<br>kandidatenlijst | EG - Hormoonontregelende stoffen -<br>geëvalueerde stoffen |
|------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | Group III Chemical                                    |                                                            |

### 12.7. Andere schadelijke effecten

#### Persistente organische

#### verontreinigende stoffen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

#### Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum van herziening 07-dec-2024

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Afval van residu/ongebruikte producten</b> | Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.                                                                                                                                                                          |
| <b>Verontreinigde verpakking</b>              | Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Lege verpakkingen bevatten productresten (vloeibaar en of dampvormig) en kunnen gevaarlijk zijn. Product en lege verpakking verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.                                                                                                                     |
| <b>Europese afvalstoffenlijst</b>             | Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Overige informatie</b>                     | Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Niet door het riool spoelen. Kan worden gestort of verbrand, indien dit in overeenstemming is met de plaatselijke voorschriften. Afval niet in de gootsteen werpen. Grote hoeveelheden zullen de pH beïnvloeden en schade toebrengen aan aquatische organismen. |

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### IMDG/IMO

|                                                                             |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>Technische ladingnaam overeenkomstig</b>                                 | (4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)      |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                      | 4.3                                                         |
| <b>Ondergeschikte gevarenklasse</b>                                         | 3                                                           |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | II                                                          |

### ADR

|                                                                             |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>Technische ladingnaam overeenkomstig</b>                                 | (4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)      |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                      | 4.3                                                         |
| <b>Ondergeschikte gevarenklasse</b>                                         | 3                                                           |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | II                                                          |

### IATA

|                                                                             |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable |
| <b>Technische ladingnaam overeenkomstig</b>                                 | (4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)      |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                      | 4.3                                                         |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum van herziening 07-dec-2024

Ondergeschikte gevarenklasse 3  
14.4. Verpakkingsgroep II

14.5. Milieugevaren Geen risico's geïdentificeerd

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten Niet van toepassing, verpakte goederen

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel                         | CAS-nr      | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Tetrahydrofuraan                    | 109-99-9    | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454 | X    | X    |
| 4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide | 265330-98-1 | -         | -      | -   | -     | -    | -        | -    | -    |

| Bestanddeel                         | CAS-nr      | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tetrahydrofuraan                    | 109-99-9    | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide | 265330-98-1 | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

Legenda: X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

| Bestanddeel                         | CAS-nr      | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan                    | 109-99-9    | -                                                                 | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                           | -                                                                                                  |
| 4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide | 265330-98-1 | -                                                                 | -                                                                                          | -                                                                                                  |

#### REACH-links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel                         | CAS-nr      | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan                    | 109-99-9    | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |
| 4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide | 265330-98-1 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum van herziening 07-dec-2024

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

Letten op richtlijn 2000/39/EG vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

## Nationale regelgeving

### WGK classificatie

Waterbedreigingsklasse = 1 (zelf-classificatie)

| Bestanddeel      | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Tetrahydrofuraan | WGK1                                 |                            |

| Bestanddeel      | Frankrijk - INRS (tabellen van beroepsziekten)       |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraan<br>109-99-9 ( 86.3 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling / rapporten (CSA / CSR) zijn niet vereist voor mengsels

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H260 - In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden

H302 - Schadelijk bij inslikken

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker

EUH019 - Kan ontplofbare peroxiden vormen

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

### Legenda

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum van herziening 07-dec-2024

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

**Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

**Indeling en procedure die gebruikt is om de indeling voor mengsels af te leiden overeenkomstig Verordening (EG)**

**1272/2008 [CLP]:**

**Fysische gevaren**

Op basis van testgegevens

**Gezondheidsgevaren**

Rekenmethode

**Milieugevaren**

Rekenmethode

## Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouche en nooddouches.

Brandpreventie en -bestrijding, het identificeren van gevaren en risico's, statische elektriciteit, explosiegevaar als gevolg van dampen en stof.

Training in hoe te handelen bij incidenten met chemische stoffen.

**Opgesteld door**

Afdeling produktveiligheid Tel. +049(0)7275 988687-0

**Datum van herziening**

07-dec-2024

**Samenvatting revisie**

Niet van toepassing.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .**

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide, 0.5M in THF

Datum van herziening 07-dec-2024

---

kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**